

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
LEMBAR KERJA & PROBLEM SET MINGGU 4
Topik: Model Moving Average (MA) dan Invertibilitas

Identitas Mahasiswa

Nama	:		NPM	:	
Kelas/Kelompok	:		Tanggal	:	

1. Panduan Pengerjaan

Problem set ini dirancang berjenjang berdasarkan Taksonomi Bloom (Level C1 sampai C6) untuk mengukur capaian **Sub-CPMK 4**. Kerjakan secara mandiri, rapi, dan sistematis.

2. Problem Set (Level C1 – C6)**Soal 1. [C1 – Mengingat / *Remembering*]**

Definisikan apa yang dimaksud dengan model Moving Average orde q , atau $MA(q)$, dalam analisis deret waktu. Tuliskan persamaan matematisnya!

Soal 2. [C2 – Memahami / *Understanding*]

Jelaskan konsep invertibilitas pada model MA. Mengapa kita memerlukan sifat invertibilitas ini ketika memodelkan error prediksi beban listrik harian?

Soal 3. [C3 – Menerapkan / *Applying*]

Suatu proses $MA(1)$ dinyatakan sebagai $y_t = \epsilon_t + 0.8\epsilon_{t-1}$. Hitunglah autokovarians pada lag 1 (γ_1) dan lag 2 (γ_2) jika diketahui varians error $\sigma_\epsilon^2 = 2$.

Soal 4. [C4 – Menganalisis / *Analyzing*]

Analisis mengapa plot Autocorrelation Function (ACF) dari proses MA(q) akan terpotong (cut-off) tepat setelah lag ke-q. Apa makna fisis dari fenomena cut-off ini terhadap memori suatu sistem?

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi / *Evaluating*]

Seorang engineer menggunakan model MA(1) dengan $\theta = 1.5$. Evaluasilah model tersebut dari segi kelayakan prediksi. Apa implikasi dari nilai parameter $\theta > 1$ terhadap perhitungan nilai error masa lalu?

Soal 6. [C6 – Merancang / *Creating*]

Rancang sebuah simulasi konseptual untuk membuktikan bahwa dua model MA(1), yaitu $y_t = \epsilon_t + 0.5\epsilon_{t-1}$ dan $y_t = \epsilon_t + 2\epsilon_{t-1}$, akan menghasilkan fungsi autokorelasi (ACF) yang persis sama, meskipun salah satunya tidak invertibel.